

Техническое задание на плату датчика почвы

AmudarIO | Плата 1 | Версия 1.0 от 04.09.2026 | Pinout C6-P1

Разработать автономную плату для одного внешнего датчика почвы RS-485 с питанием 5 В. Узел измеряет температуру, влажность и электропроводность почвы, напряжение батареи и передаёт результат через LoRaWAN Class A в ChirpStack.

1 Состав и архитектура

Узел	Исполнение
Микроконтроллер	ESP32-C6-MINI-1-H4, 4 МБ flash
LoRa	DX-LR30-900M22S на SX1262; внешняя антенна через SMA
Батарея	Съёмный защищённый Li-ion 18650, 1S, 3,6/3,7 В, заряд до 4,2 В
Держатель	MPD BK-18650-PC2 с фиксатором; держатель входит в PCBA, батарея отдельно
Солнечный заряд	LTC4079, аппаратный NTC на поверхности батареи
Постоянные 3,3 В	TPS63900, buck-boost для ESP32 и LoRa
Питание датчика 5 В	TPS61023 с EN и полным отключением выхода
RS-485	THVD1406, автоматическое направление; питание через TPS22917
Измерение батареи	Встроенный ADC; делитель с верхним ключом TPS22917
Обслуживание	Внешний USB-to-TTL на UART0; BOOT, RESET и SERVICE WAKE

Номинальная солнечная панель 6 В питает зарядник. Защищённая батарея через механический SYSTEM питает преобразователи 3,3 В и 5 В. Выключатель отключает все системные нагрузки; зарядник и NTC остаются соединены с панелью и батареей.

Не устанавливать GPS, внешний RTC, ADS1115, fuel gauge, постоянно горящие LED и встроенный USB-UART. Wi-Fi, BLE и 802.15.4 в рабочей прошивке выключены. LiFePO4 не является допустимой заменой батареи.

2 Рабочий цикл

Пробуждение по таймеру; безопасная инициализация; включение датчика и RS-485; выдержка запуска; Modbus-чтение с ограниченными повторами; отключение датчика; измерение батареи; uplink; RX1/RX2; обработка команды и немедленное подтверждение; shutdown LoRa; deep sleep. Интервал изменяется сервером и сохраняется; повтор команды с тем же ID не исполняется.

3 Полная распиновка ESP32 C6

GPIO задаётся в прошивке. Pad означает физическую площадку ESP32-C6-MINI-1-H4, а не вывод голого чипа или DevKit. A: ADC, I: вход, O: выход. Все логические цепи имеют уровень 3,3 В.

GPIO	Pad	Тип	Цепь	Функция
0	12	A	VBAT_ADC	Напряжение батареи, ADC1_CH0
1	13	O	VBAT_DIV_EN	Включение верхнего ключа делителя батареи
2	5	O	SENSOR_DOMAIN_EN	Общий EN бустера 5 V и питания RS-485
3	6	O	LORA_RXEN	Переключатель LoRa: приём
4	9	-	RESERVED_STRAP_MTMS	Не использовать: strap SDIO / MTMS
5	10	-	RESERVED_STRAP_MTDI	Не использовать: strap SDIO / MTDI
6	15	I	SERVICE_WAKE_N	Кнопка пробуждения, замыкание на GND
7	16	O	LORA_TXEN	Переключатель LoRa: передача
8	22	-	RESERVED_BOOT_STRAP	Не использовать: strap режима загрузки
9	23	I	BOOT_N	Кнопка BOOT, только прошивка/восстановление
12	17	O	RS485_TX	UART1 TX к автоматическому RS-485
13	18	I	RS485_RX	UART1 RX от автоматического RS-485
14	19	O	LORA_RESET_N	Сброс LoRa, активный LOW
15	20	-	RESERVED_JTAG_STRAP	Не использовать: выбор источника JTAG
16	31	O	UART0_TX	UART0 TX: логи и внешний USB-to-TTL
17	30	I	UART0_RX	UART0 RX: прошивка и команды Serial
18	24	O	LORA_SCK	SPI: тактирование LoRa
19	25	I	LORA_MISO	SPI: данные от LoRa к MCU
20	26	O	LORA_MOSI	SPI: данные от MCU к LoRa
21	27	O	LORA_NSS	SPI: выбор LoRa, активный LOW
22	28	I	LORA_DIO1	Прерывание от LoRa
23	29	I	LORA_BUSY	Сигнал занятости LoRa

Питание: pad 3 = 3,3 В; pad 8 = EN/CHIP_PU. GND: 1, 2, 11, 14, 36-53. NC: 4, 7, 21, 32-35. GPIO10/11 не выведены. Свободных GPIO нет. EN снабдить RC и супервизором для медленного и прерывистого нарастания питания.

GPIO1 включает только ключ делителя. GPIO2 включает EN бустера 5 В и ключ питания RS-485 одновременно. GPIO не должны нести ток нагрузки или подключаться непосредственно к батарее, 5 В либо A/B.

4 Ограничения GPIO и безопасные состояния

- GPIO4/5/8/9/15 являются strapping. GPIO4/5 не нагружать. GPIO8/9 подтянуть к 3,3 В через 10 кОм; GPIO15 к GND через 10 кОм. UART-загрузка: GPIO8=1, GPIO9=0 при сбросе; обычная загрузка: GPIO9=1.
- GPIO6/7 используют альтернативные JTAG-функции. Внешний pad-JTAG GPIO4-7 не включать. Проверить заводскую конфигурацию eFuse; не прожигать eFuse ради распиновки.
- GPIO12/13 по умолчанию USB D-/D+. До включения RS-485 отключить USB-функции и подтяжки, назначить UART1. На ОБОИХ UART-путях предусмотреть изоляцию обесточенного домена с нормированным Ioff. Одного последовательного резистора недостаточно.
- GPIO16/17 оставить только для UART0. ROM-логи на TX не должны управлять нагрузками. GPIO18-23 допустимы для LoRa, но требуют явного назначения SPI и учёта стартовых подтяжек SDIO.

Цепи	Сброс и старт	Deep sleep
GPIO1/2	LOW, внешние PD около 100 кОм	LOW и hold; оба домена OFF
GPIO3/7 RXEN/TXEN	LOW, PD около 100 кОм	LOW и hold
GPIO14/21 RESET/NSS	HIGH, PU 47-100 кОм	HIGH после shutdown радио
GPIO18/20 SCK/MOSI	NSS удерживается HIGH	LOW и hold
GPIO6 WAKE	PU около 100 кОм, кнопка на GND	Вход пробуждения, HIGH в покое
ADC и прочие входы	Без перенапряжения и подпитки	Лишние входные буферы выключить

Уровни в таблице обеспечить внешней схемой, а не только прошивкой. Перед сном отключить UART-пути, GPIO2/1, RXEN/TXEN и настроить hold. После пробуждения сначала установить безопасные уровни, затем снять hold. Подтяжки уточнить по токам утечки и помехоустойчивости.

5 Подключение LoRa

Сигнал	Контакт DX-LR30	GPIO ESP32
RXEN	6	3
TXEN	7	7
DIO1	13	22
BUSY	14	23
RESET	15	14
MISO	16	19
MOSI	17	20
SCK	18	18
NSS	19	21

Питание DX-LR30: 3,3 В, контакт 9 по проектному источнику. DIO2/DIO3 не подключать. Перед назначением посадочного места сверить маркировку и чертёж приобретённой ревизии модуля. Номера контактов LoRa не являются номерами GPIO.

6 Питание заряд и измерение батареи

LTC4079 настраивается на 4,2 В и фиксированное входное напряжение по V_{mp} выбранной панели. Это линейный зарядник с удержанием V_{mp} , не динамический MPPT. Ток заряда не более 250 мА и не выше ограничений батареи, панели и нагрева. Проверить запуск при слабом освещении и завершение заряда при работающем узле. NTC должен аппаратно запрещать заряд вне разрешённой температуры батареи и при неисправности NTC.

При недостаточной зимней энергии допускается согласованная замена на LTC4121-4.2 с fractional-Voc MPPT после пересчёта тока сна. Защита элемента от перезаряда, переразряда, перегрузки и КЗ обязательна независимо от зарядника. Предусмотреть защиту от обратной установки элемента, фиксатор и NTC, контактирующий с его боковой стенкой.

Проверить TPS63900 при минимальном напряжении батареи и пиках ESP32/LoRa. TPS61023 должен отключать и разряжать выход 5 В; защитить выход от КЗ и обратной подпитки. Все отключённые интерфейсы сохраняют высокое сопротивление.

Делитель батареи отключать сверху. Начальные номиналы: 499 + 499 кОм сверху, 249 кОм снизу, 100 нФ ADC-GND. GPIO1 включает ключ, GPIO0 читает ADC1_CH0. Выдержать минимум 5RC, отбросить первое измерение, усреднить и выключить ключ. Уточнить номиналы по утечкам, входу ADC и температуре; выполнить двухточечную калибровку. Передавать напряжение и состояния normal/low/critical, не точный процент заряда.

7 Разъёмы и RS485

Разъём датчика: 1 = +5V_SOIL_SW; 2 = GND/reference; 3 = RS485_A; 4 = RS485_B. Разъём панели: PV+ и PV-. Маркировать полярность; применить ключ и фиксацию. Семейство разъёмов выбрать под корпус и кабель.

Направление THVD1406 автоматическое, DE/RE от MCU отсутствуют. У разъёма установить SM712-класс TVS, места под импульсостойкие последовательные резисторы, отключаемые 120 Ом и bias. Номиналы и установку терминатора определить по кабелю; bias питать от отключаемого домена. Проверить 4800/9600 бод, отпускание линии и Modbus с реальным датчиком.

8 Прошивка и Serial Monitor

Контакт	Сигнал платы	Подключение адаптера
1	GND	GND
2	3V3_REF	Только высокоомный вход reference; иначе не подключать
3	UART0_TX / GPIO16	RX адаптера
4	UART0_RX / GPIO17	TX адаптера
5	DTR	Через двухтранзисторную схему auto-reset
6	RTS	Через двухтранзисторную схему auto-reset

Логические уровни только 3,3 В. Плата питается от своего источника. Выходы питания 3,3 В, 5 В и VBUS адаптера не подключать. BOOT: GPIO9; RESET: EN, площадка 8. DTR/RTS подключать через стандартную схему Espressif, не напрямую к BOOT/EN. С адаптером TX/RX/GND использовать кнопки BOOT и RESET. Этот же UART0 работает как Serial Monitor; проверить поведение DTR/RTS при открытии порта.

9 Плата и требования к энергопотреблению

Базовое исполнение: двухслойная FR-4 с почти сплошной земляной плоскостью. Четыре слоя допускаются только после обоснования трассировкой или EMC. ANT-SMA: короткая линия с волновым сопротивлением 50 Ом, рассчитанная изготовителем по реальному стеку. Это геометрия дорожки, не резистор 50 Ом. Силовые петли и дроссели удалить от RF/ADC; соблюдать keep-out антенны ESP32 и установить защиту у разъёмов.

Режим	Требование
Обычный timer deep sleep	Ток всей собранной платы не более 25 мкА
Неактивное состояние и ожидание после ошибки	Менее 1 мА; датчик, RS-485 и делитель выключены
SYSTEM OFF	Системные нагрузки обесточены; заряд разрешён аппаратным NTC
Измерение, запуск, LoRa TX/RX, прошивка, заряд	Активные режимы; лимит сна к ним не применяется

Измерять на входе батареи при SYSTEM ON, отключённой панели и программаторе, выключенных LED, shutdown LoRa и снятом питании датчика. Базовая точка 3,70 В; повторить на границах напряжения и температуры. Дополнительно проверить с подключённым обесточенным датчиком. Включить в бюджет защиту элемента, зарядник, супервизор, подтяжки и утечки. Предусмотреть съёмную перемычку измерения тока. Повторы join/Modbus ограничивать, затем уходить в сон.

10 Проверка и комплект результата

- Проверить запуск, BOOT/RESET, прошивку, watchdog и brownout без самопроизвольного включения датчика; проверить отсутствие подпитки по UART и A/B.
- Проверить заряд/NTC/нагрев, 3,3 В при RF-пиках, 5 В при пуске и КЗ датчика, ADC, Modbus, LoRaWAN join/uplink/RX1/RX2/ACK, сон и пробуждение.
- Передать исходный EDA-проект и библиотеки, схему PDF, BOM с точными MPN, Gerber/NC drill, сборочные чертежи и pick-and-place, STEP, ERC/DRC, расчёты питания/RF/автономности, тестовую прошивку и протокол измерений.

11 Данные для расчёта и комплектации

До изготовления зафиксировать в спецификации комплектующих: модель и размеры защищённой 18650, NTC и температурные пределы; Voc/Vmp/Isc и мощность панели; модель датчика, Modbus-карту, ток и время запуска; ревизию DX-LR30 и частотный план; корпус, габариты, разъёмы и кабели; зимнюю автономность, интервалы, пороги батареи, допуски напряжений/ADC и уровни EMC/ESD. Исполнитель подбирает расчётные номиналы и согласует их с заказчиком.

Нормативная документация компонентов: Espressif ESP32-C6-MINI-1 и Hardware Design Guidelines; Analog Devices LTC4079; Texas Instruments TPS63900, TPS61023, TPS22917, THVD1406. Распиновка настоящего ТЗ имеет идентификатор C6-P1.